

Sprint 2

Nova Casa

John Alejandro Pastor y Juan Diego Velásquez

Entregable 1 · Entendimiento del problema

1. Análisis del problema

El texto entre comillas proviene del brief del proyecto y se cita literalmente. El resto es análisis del equipo.

Hoy cada proveedor muestra la información en su propio portal o la envía por correo, y el operador tiene que revisar varias fuentes para entender qué ocurre. Como dice el brief, "a veces descubre una falla después de que los residentes ya se quedaron sin agua o reportaron una interrupción del servicio".

El problema raíz es la descentralización de la información. La señal existe, pero vive repartida en un portal por proveedor y en correos sueltos. Nadie tiene el estado consolidado, de modo que reunir la información recae en la persona y no en el sistema.

De esa lectura sale el criterio que orienta todo el trabajo: el valor de la solución no está en almacenar señales, sino en que alguien pueda actuar "antes de que el problema se vuelva crítico", es decir, antes de que la falla llegue al residente.

Cadena de impacto

La dispersión de las señales produce un único efecto de primer orden: el operador no tiene una fuente única y confiable del estado actual de sus equipos. De ese nodo se desprenden los cuatro efectos de segundo orden.

Nivel	Qué ocurre
Causa	Señales dispersas en el portal y el correo de cada proveedor
Efecto de primer orden	El operador no tiene una fuente única y confiable del estado actual
Efecto de segundo orden	El residente se queda sin servicio
Efecto de segundo orden	El coordinador duplica trabajo por avisos repetidos
Efecto de segundo orden	El gerente compara prioridades tarde
Efecto de segundo orden	El administrador no puede explicar qué falló

La consecuencia práctica es directa: atacar el nodo del operador reduce los cuatro efectos a la vez. Resolver cualquiera de los efectos por separado deja la causa intacta.

2. Afectados: quién sufre el problema

La siguiente tabla resume a las personas que viven el problema hoy. Las necesidades y los riesgos entre comillas son del brief.

Persona	Tipo	Necesidad (brief)	Riesgo actual (brief)
Operador de edificios	Usuario principal	"Consultar los equipos bajo su responsabilidad e identificar cuáles necesitan atención"	"Debe revisar varios portales y puede pasar por alto una señal crítica"
Coordinador de mantenimiento	Afectado directo	"Revisar intervenciones y organizar su seguimiento"	"Recibe avisos repetidos y puede generar trabajo duplicado"
Gerente regional de operaciones	Afectado indirecto	"Entender qué edificios concentran situaciones graves"	"Recibe información tardía y le cuesta comparar prioridades"
Administrador de Salesforce	Rol de soporte	"Investigar señales rechazadas y verificar el procesamiento"	"No dispone de una explicación clara de qué falló"
Residente	Afectado final, no usa la solución	No aplica	Se queda sin agua o con el servicio interrumpido antes de que se detecte la falla

El residente no aparece en el flujo de la aplicación porque no es usuario, pero es quien paga el costo real del retraso. Lo incluimos de forma deliberada, porque es la referencia de valor del sprint: si el operador se entera al mismo tiempo que el residente, la centralización no sirvió.

3. Problema prioritario

Problema prioritario: el operador de edificios no tiene una fuente única y confiable del estado actual de sus equipos, por lo que reacciona tarde o duplica intervenciones.

Elegimos al operador por cuatro razones concretas:

1. Los otros tres riesgos son consecuencia del suyo. El coordinador duplica trabajo porque el sistema no reconoce que un aviso ya se atendió. El gerente compara tarde porque la señal no llegó a tiempo al operador. El administrador no puede explicar una falla porque no hay evidencia de qué pasó con la señal.
2. Es la persona con más cobertura de requerimientos: BR-201, BR-203, BR-206 y BR-207 apuntan a su experiencia.
3. Las dos pantallas del prototipo (Entregable 2) son, de forma literal, su recorrido.
4. Un problema atribuido a una persona concreta se puede prototipar y medir. La formulación "la información está descentralizada" no lo permite.

Priorizar al operador no excluye a los demás roles. La arquitectura (Entregable 3) muestra cómo la misma señal centralizada alimenta la intervención que revisa el coordinador, la comparación entre edificios del gerente y el registro de rechazos del administrador. El problema prioritario define qué se prototipa y mide primero, no qué se deja fuera del diseño.

4. Suposiciones y su efecto en la arquitectura

Cada suposición se acompaña de la decisión de arquitectura que condiciona y de qué cambiaría si resultara falsa.

1. Todos los edificios cuentan con los mismos sensores y posibles problemas.

Decisión que condiciona: los umbrales se definen por tipo de activo y tipo de medición en Custom Metadata (Umbral__mdt), no por edificio.

Si es falsa: habría que permitir umbrales por edificio y ampliar el modelo de configuración.

2. Un proveedor representa un edificio o conjunto, no un tipo de sensor.

Decisión que condiciona: el edificio se resuelve por el identificador externo de la señal (building.externalId) y el proveedor se guarda en el campo de origen (source).

Si es falsa: cambia el mapeo de proveedor a edificio y la forma de relacionar la señal con el registro correcto.

3. El simulador entrega las señales en lotes de hasta 200.

Decisión que condiciona: el procesamiento es en bloque (bulk), sin consultas ni escrituras por cada elemento del lote (BR-202).

Si es falsa: el diseño de procesamiento y las pruebas de volumen se ajustan al tamaño real de lote.

4. La identidad de un mensaje es su origen más su clave (source más messageId) y es estable entre reenvíos.

Decisión que condiciona: la identidad se guarda como identificador externo único en el registro de bitácora (Log_Serial__c), de modo que la base de datos rechaza el reenvío (BR-205).

Si es falsa: el control de duplicados no puede apoyarse solo en un índice único y necesita otra estrategia.

5. El momento de origen (occurredAt) es la referencia para ordenar señales, no el momento de llegada.

Decisión que condiciona: la lectura vigente se conserva por activo y tipo de medición (Lectura_Vigente__c) y una señal atrasada se guarda como evidencia sin reemplazar el estado actual (BR-203).

Si es falsa: hay que revisar cómo se decide cuál es la lectura vigente.

6. La severidad de un activo es la mayor de sus últimas lecturas válidas.

Decisión que condiciona: la severidad del activo es un valor derivado (Severidad_Actual__c) y no se edita a mano.

Si es falsa: se redefine cómo se resume la severidad cuando hay varias mediciones.

5. Preguntas para el facilitador

Estas preguntas no se pueden responder leyendo el brief y son bloqueos reales para el desarrollo.

1. Qué cuenta como señal inválida. BR-202 exige aislar datos inválidos, pero el contrato solo trae ejemplos válidos. Falta saber si inválido es un campo faltante, un tipo incorrecto, una unidad no soportada o una combinación de estos.
2. Si los operadores pueden compartir equipos a su cargo. Define si un mismo activo puede quedar bajo la responsabilidad de más de un operador a la vez, lo que afecta el modelo de acceso.
3. Si un proveedor solo reporta fallas o también la recomposición del servicio. Afecta si el modelo de datos necesita un estado de resuelto que venga del proveedor o si eso lo determina la intervención interna.

Además, el brief dejó cuatro puntos abiertos de forma explícita: la regla determinista ante igual momento de origen, los valores exactos de umbral, el objeto de la intervención y el modelo de sharing.

6. Indicadores de éxito

No hay operación en producción, así que no reportamos resultados de negocio. Como indica el brief, los indicadores se proponen como objetivos del prototipo y no se inventan resultados de producción. Cada indicador incluye su fórmula, el objetivo y el criterio de éxito verificable en este sprint.

6.1 Tiempo de respuesta a fallo crítico

Fórmula:

$$\text{Tiempo de respuesta} = t_{\text{creación intervención}} - t_{\text{origen señal crítica}}$$

Objetivo: el mínimo que permita la arquitectura de ingesta, que se concreta en el Entregable 3 según se decida el procesamiento síncrono o asíncrono.

Criterio de éxito en el prototipo: una señal crítica válida genera la intervención de forma automática dentro del mismo procesamiento, sin creación manual.

6.2 Tasa de eliminación de intervenciones duplicadas

Fórmula:

$$\text{Tasa de desduplicación} = \frac{\text{reenvíos sin intervención duplicada}}{\text{total de reenvíos}} \times 100$$

Objetivo: 100% de desduplicación en mensajes repetidos o reenviados.

Criterio de éxito en el prototipo: reenviar la misma identidad no crea una segunda intervención, y esto se demuestra tanto dentro de un lote como en entregas posteriores.

6.3 Trazabilidad de señales rechazadas

Fórmula:

$$\text{Tasa de trazabilidad} = \frac{\text{rechazos con motivo registrado}}{\text{total de rechazos}} \times 100$$

Objetivo: 100% de explicabilidad, sin detener el procesamiento de las señales válidas del lote.

Criterio de éxito en el prototipo: toda señal rechazada queda registrada con su motivo y su estado, y el administrador la puede consultar por su identidad.

6.4 Reducción total de intervenciones críticas

Fórmula:

$$\text{Reducción} = \frac{\text{críticas previas} - \text{críticas con Salesforce}}{\text{críticas previas}} \times 100$$

Objetivo: reducción sostenida del 20% al 35% en las emergencias críticas, como meta de negocio a mediano plazo.

Criterio de éxito en el prototipo: dado que este indicador no se mide sin datos reales, el objetivo del sprint es dejar definida la línea base y el método de medición para la fase productiva.

7. Decisiones y riesgos

7.1 Decisiones

Decisión 1. Priorizar al operador de edificios como problema prioritario.

Alternativa descartada: anclar el problema en el coordinador, el gerente o el administrador.

Trade-off: al centrar el problema en el operador definimos qué se prototipa y mide primero. El riesgo es descuidar a los otros roles, que mitigamos asegurando que la misma señal centralizada alimente sus flujos (intervención, comparación entre edificios y registro de rechazos).

Decisión 2. Usar Service Cloud como base de la solución.

Alternativa descartada: Manufacturing Cloud y Field Service.

Trade-off: esas nubes se ajustan mejor al dominio de activos y mantenimiento, pero exigían aprender sus modelos de objetos en el tiempo del sprint. Elegimos Service Cloud porque su gestión de Case cubre la intervención con objetos que ya conocemos, priorizando la entrega a tiempo. La evaluación de Field Service queda como deuda para una fase productiva.

Las decisiones técnicas de detalle (procesamiento por evento, objeto de lectura vigente, control de duplicados por índice único y capa de lectura) se documentan en los Entregables 3 y 4, y son coherentes con lo definido aquí.

7.2 Riesgos

Riesgo	Dependencia	Siguiente acción
El objeto de la intervención no está decidido (Case, WorkOrder o Incident)	Disponibilidad por edición y validación con el facilitador	Confirmar el objeto antes de desarrollar la historia de intervención
Empate cuando dos señales llegan con el mismo momento de origen	Definir una regla determinista de desempate	Acordar el criterio, por ejemplo que gane el mayor messageld, y documentarlo
Service Cloud modela activos y mantenimiento con menos profundidad que Field Service	Alcance del sprint, que es un prototipo	Documentar los límites y una ruta de migración futura
Acceso por edificio según rol y usuario	Modelo de sharing y permisos	Definir la matriz de acceso para operador, coordinador y administrador
Suposición de sensores homogéneos entre edificios	Confirmación con el negocio	Validar si los umbrales deben variar por edificio